第六章 参数估计

1. 矩估计法

用样本原点矩 $V_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k$ 来估计总体原点矩 $v_k = E(X^k)$.

（1）设总体分布函数 $F(x;\theta)$ 含有一个未知参数 θ,

解方程: $v_1(\theta) = E(X) = \overline{X}$

（2）设总体分布函数 $F(x;\theta_1,\theta_2)$ 含有两个未知参数 θ_1,θ_2,

解方程组 $\begin{cases} v_1(\theta_1,\theta_2) = E(X) = \overline{X}, \\ v_2(\theta_1,\theta_2) = E(X^2) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 \end{cases}$

2. 最大似然法

似然函数： $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n} p(x_i,\theta)$ 或 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n} f(x_i,\theta)$

对数似然函数：$\ln L(\theta)$

解似然方程： $\dfrac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$

3. 衡量点估计量好坏的标准

- 无偏性

θ 的无偏估计量 $\hat{\theta}$： $E(\hat{\theta}-\theta)=0$或$E(\hat{\theta})=\theta.$

- 有效性

$\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$有效： $D(\hat{\theta}_1)\le D(\hat{\theta}_2),$

- 一致性（相合性）

$\hat{\theta}_n$ 是θ的一致估计量： 当$n\to\infty$时，$\hat{\theta}_n$按概率收敛于θ。

结论1 样本均值$\overline{X}$是总体均值μ的无偏估计量、一致估计量.

结论2 样本方差S^2是总体方差σ^2的无偏估计量、一致估计量.

4. 一个正态总体参数的区间估计

设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,

（1）正态总体均值 μ 的区间估计

已知 $\sigma=\sigma_0$;

$$u=\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma_0/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$$

$$|u|<u_{\frac{\alpha}{2}}$$

σ未知。

$$t=\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$$

$$|t|<t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$$\overline{X}-\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\cdot u_{\frac{\alpha}{2}}<\mu<\overline{X}+\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\cdot u_{\frac{\alpha}{2}}$$

$$\overline{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}\cdot t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)<\mu<\overline{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}\cdot t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

（2）正态总体均值 σ^2的区间估计

已知$\mu=\mu_0$;

$$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2 \sim \chi^2(n).$$

$$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)<\chi^2(n)<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)$$

μ未知。

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim \chi^2(n-1).$$

$$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)<\chi^2(n-1)<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$$\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)}<\sigma^2<\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)}.$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}<\sigma^2<\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}$$

补充1、设总体X的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$,

其中$\theta>0$是未知的参数,$x_1,x_2,\ldots,x_n$是总体样本的观测值.

求：(1) 参数θ的矩估计值及最大似然估计值;

(2) 证明它们是θ的无偏估计.

解：（1）矩估计法

$$E(X)=\int_0^{+\infty}\frac{x}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}dx=-xe^{-\frac{x}{\theta}}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}e^{-\frac{x}{\theta}}dx=-\theta e^{-\frac{x}{\theta}}\Big|_0^{+\infty}=\theta$$

令 $E(X)=\overline{X}=\theta$ 得 $\hat{\theta}=\overline{X}$

所以θ的矩估计值为 $\hat{\theta}=\overline{x}$

（1）最大似然法

似然函数 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x_i}{\theta}}=\left(\frac{1}{\theta}\right)^n e^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i}$

$$\ln L(\theta)=-n\ln\theta-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i$$

令 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=-\frac{n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i=0$ 得 $\hat{\theta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$

所以θ的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$

（2）$\because E(\hat{\theta})=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\theta=\theta$

$\therefore \hat{\theta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 是θ的无偏估计量.

补充2、设总体X的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{6x}{\theta^3}(\theta-x), & 0<x<\theta \\ 0, & 其它\end{cases}$,

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是总体X的一个样本.

(1) 求θ的矩估计量 $\hat{\theta}$; (2) 求 $\hat{\theta}$ 的方差 $D(\hat{\theta})$.

解: (1) $E(X)=\int_0^\theta \dfrac{6x^2}{\theta^3}(\theta-x)dx=\left[\dfrac{2x^3}{\theta^2}-\dfrac{3x^4}{2\theta^3}\right]_0^\theta=2\theta-\dfrac{3}{2}\theta=\dfrac{1}{2}\theta$

令 $E(X)=\overline{X}$ 得 $\hat{\theta}=2\overline{X}$

(2) $D(\hat{\theta})=D(2\overline{X})=4D(\overline{X})=\dfrac{4}{n}D(X)=\dfrac{4}{n}\left[E(X^2)-E^2(X)\right]$

$$=\frac{4}{n}\left[\int_0^\theta \frac{6x^3}{\theta^3}(\theta-x)dx-\frac{\theta^2}{4}\right]$$

$$=\frac{4}{n}\left[\frac{6}{4\theta^2}x^4-\frac{6}{5\theta^3}x^5\right]_0^\theta-\frac{\theta^2}{n}=\frac{\theta^2}{5n}$$

6.4. 设总体X服从拉普拉斯分布$f(x;\theta)=\dfrac{1}{2\theta}e^{-\frac{|x|}{\theta}},-\infty<x<+\infty$，其中$\theta>0$. 如果取得样本观测值为$x_1,x_2,\cdots,x_n$，求参数$\theta$的矩估计值与最大似然估计值.

解：（1）矩估计法 $\because\ E(X)=\dfrac{1}{2\theta}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}xe^{-\frac{|x|}{\theta}}dx=0$

$$\because\ E(X^2)=\frac{1}{2\theta}\int_{-\infty}^{+\infty}x^2e^{-\frac{|x|}{\theta}}dx=\frac{1}{\theta}\int_0^{+\infty}x^2e^{-\frac{|x|}{\theta}}dx$$

$$=\theta^2\int_0^{+\infty}\left(\frac{x}{\theta}\right)^2e^{-\frac{x}{\theta}}d\left(\frac{x}{\theta}\right)=\theta^2\Gamma(3)=2\theta^2$$

令 $E(X^2)=\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}X_i^2=2\theta^2$

得参数θ的矩估计值为 $\hat{\theta}=\sqrt{\dfrac{1}{2n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}x_i^2}$

(2) 最大似然估计法

似然函数 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{2\theta}e^{-\frac{|x_i|}{\theta}}=\frac{1}{(2\theta)^n}e^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}|x_i|}$

$$\ln L(\theta)=-n(\ln 2+\ln\theta)-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}|x_i|$$

$$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=-\frac{n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}|x_i|=0$$

参数θ的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|x_i|$

6.5 设总体X服从伽玛分布 $f(x;\alpha,\beta)=\begin{cases}\dfrac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\beta x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$,

其中$\alpha>0,\beta>0$. 如果取得样本观测值为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,

(1) 求参数α及β的矩估计值;

(2) 已知 $\alpha=\alpha_0$, 求参数β 的最大似然估计值.

解: (1) 矩估计法

$$\because\ E(X)=\int_0^{+\infty}\frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha}e^{-\beta x}dx=\frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta}\int_0^{+\infty}(\beta x)^{\alpha}e^{-\beta x}d(\beta x)$$

$$=\frac{\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(\alpha)\beta}=\frac{\alpha\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\alpha)\beta}=\frac{\alpha}{\beta}$$

令 $E(X)=\overline{X}=\dfrac{\alpha}{\beta}$, 即: $\alpha=\beta\overline{X}$ (1)

$$\because\ E(X^2)=\int_0^{+\infty}\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha+1}e^{-\beta x}dx$$

$$=\frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^2}\int_0^{+\infty}(\beta x)^{\alpha+1}e^{-\beta x}d(\beta x)$$

$$=\frac{\Gamma(\alpha+2)}{\Gamma(\alpha)\beta^2}=\frac{\alpha(\alpha+1)\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\alpha)\beta^2}=\frac{\alpha(\alpha+1)}{\beta^2}$$

令 $$E(X^2)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2=\frac{\alpha(\alpha+1)}{\beta^2} \qquad (2)$$

将(1)代入(2)，得α,β 的矩估计值为

$$\hat{\alpha}=\frac{n\overline{x}^2}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\overline{x}^2}=\frac{\overline{x}^2}{\hat{\sigma}^2},\quad \hat{\beta}=\frac{n\overline{x}}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\overline{x}^2}=\frac{\overline{x}}{\hat{\sigma}^2}$$

(2) 最大似然估计法

似然函数:

$$L(\beta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{\beta^{\alpha_0}}{\Gamma(\alpha_0)}x_i^{\alpha_0-1}e^{-\beta x_i}=\frac{\beta^{n\alpha_0}}{[\Gamma(\alpha_0)]^n}e^{-\beta\sum_{i=1}^{n}x_i}\prod_{i=1}^{n}x_i^{\alpha_0-1}$$

$$\therefore \ln L(\beta)=n\alpha_0\ln\beta-n\ln\Gamma(\alpha_0)-\beta\sum_{i=1}^{n}x_i+(\alpha_0-1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$

令 $$\frac{d[\ln L(\beta)]}{d\beta}=\frac{n\alpha_0}{\beta}-\sum_{i=1}^{n}x_i=0$$

得 β 的极大似然估计值: $$\hat{\beta}=\frac{\alpha_0}{\overline{x}}$$

6.7 如果已知总体X的均值μ，证明总体方差的无偏估计量为

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2,$$

其中 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是从总体X中抽取的样本。

证: $\because E(X_i - \mu)^2 = DX_i = \sigma^2, \quad i = 1,2,\cdots$

$$\therefore E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i - \mu)^2$$

$$= \frac{1}{n}\cdot nDX_i = \sigma^2,$$

即 $E\hat{\sigma}^2 = \sigma^2$，所以$\hat{\sigma}^2$是总体方差的无偏估计量。

6.11 从总体X中抽取样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$，证明下列三个统计量

$$\hat{\mu}_1 = \frac{X_1}{2} + \frac{X_2}{3} + \frac{X_3}{6}, \hat{\mu}_2 = \frac{X_1}{2} + \frac{X_2}{4} + \frac{X_3}{4}, \hat{\mu}_3 = \frac{X_1}{3} + \frac{X_2}{3} + \frac{X_3}{3}$$

都是总体均值μ的无偏估计量；并确定哪个估计量更有效.

证

(1) $$E(\hat{\mu}_1) = E\left(\frac{X_1}{2} + \frac{X_2}{3} + \frac{X_3}{6}\right) = \frac{1}{2}E(X_1) + \frac{1}{3}E(X_2) + \frac{1}{6}E(X_3)$$

$$= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right)\mu = \mu$$

$$E(\hat{\mu}_2) = E\left(\frac{X_1}{2} + \frac{X_2}{4} + \frac{X_3}{4}\right) = \frac{1}{2}E(X_1) + \frac{1}{4}E(X_2) + \frac{1}{4}E(X_3)$$

$$= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right)\mu = \mu$$

$$E(\hat{\mu}_3) = E\left(\frac{X_1}{3} + \frac{X_2}{3} + \frac{X_3}{3}\right) = \frac{1}{3}E(X_1) + \frac{1}{3}E(X_2) + \frac{1}{3}E(X_3)$$

$$= \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right)\mu = \mu$$

$\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2, \hat{\mu}_3$ 都是总体均值μ的无偏估计量

(2) $$D(\hat{\mu}_1) = D\left(\frac{X_1}{2} + \frac{X_2}{3} + \frac{X_3}{6}\right) = \frac{1}{4}D(X_1) + \frac{1}{9}D(X_2) + \frac{1}{36}D(X_3) = \frac{7}{18}D(X)$$

$$D(\hat{\mu}_2) = D\left(\frac{X_1}{2} + \frac{X_2}{4} + \frac{X_3}{4}\right) = \frac{1}{4}D(X_1) + \frac{1}{16}D(X_2) + \frac{1}{16}D(X_3) = \frac{3}{8}D(X)$$

$$D(\hat{\mu}_3) = D\left(\frac{X_1}{3} + \frac{X_2}{3} + \frac{X_3}{3}\right) = \frac{1}{9}D(X_1) + \frac{1}{9}D(X_2) + \frac{1}{9}D(X_3) = \frac{1}{3}D(X)$$

$$\because D(\hat{\mu}_1) = \frac{28}{72}D(X),\ D(\hat{\mu}_2) = \frac{27}{72}D(X),\ D(\hat{\mu}_3) = \frac{24}{72}D(X)$$

$$\therefore D(\hat{\mu}_1) > D(\hat{\mu}_2) > D(\hat{\mu}_3)$$

即在 $\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2, \hat{\mu}_3$ 中$\hat{\mu}_3$最有效的估计量.